

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 3**



Perulangan dan Kondisional

Oleh:

Rika Fauliana Rahmi NIM. 2410817120017

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 3: Perulangan dan Kondisional ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rika Fauliana Rahmi
NIM : 2410817120017

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL 1	6
A. Source Code.....	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	7
SOAL 2.....	9
A. Source Code.....	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	11
SOAL 3.....	12
A. Source Code.....	12
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
SOAL 4.....	15
A. Source Code.....	15
B. Output Program	17
C. Pembahasan	17
SOAL 5.....	19
A. Source Code.....	19
B. Output Program	20
C. Pembahasan	21
TAUTAN GIT	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	7
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	10
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	13
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	17
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1.....	6
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2.....	9
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3.....	12
Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 4.....	15
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5.....	19

SOAL 1

1. Buatlah sebuah program yang dapat mencetak output tergantung banyaknya jumlah input seperti yang diberikan contoh. Wajib menggunakan perulangan **while** dalam implementasi.

Contoh Output 1:

Jumlah Peserta :

Peserta ke-1

Peserta ke-2

Peserta ke-3

Peserta ke-4

Contoh Output 2:

Jumlah Peserta :

Peserta ke-1

Peserta ke-2

Peserta ke-3

Simpan dengan nama file: PRAK301.php

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

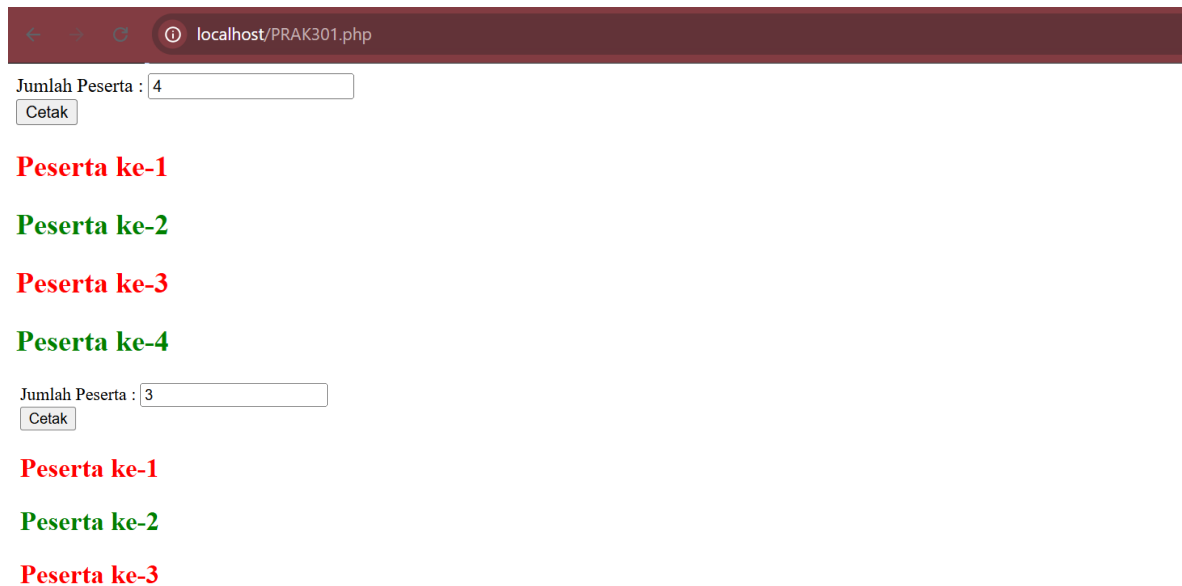
1	<?php
2	\$jumlah = isset(\$_POST['jumlah']) ?
	(int)\$_POST['jumlah'] : 0;
3	?>
4	
5	<!DOCTYPE html>
6	<html>
7	<body>
8	<form method="post">
9	Jumlah Peserta : <input type="number" name="jumlah"
	value="<?= \$jumlah ?>">
10	 <button type="submit">Cetak</button>
11	</form>
12	
13	<?php

```

14 if ($jumlah > 0) {
15     $i = 1;
16     while ($i <= $jumlah) {
17         $warna = ($i % 2 == 0) ? "green" : "red";
18         echo "<h2 style='color:$warna'>Peserta ke-
19         $i</h2>";
20         $i++;
21     }
22 }
23 ?>
24 </body>
25 </html>

```

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1] hingga [3], blok kode `<?php ... ?>` dibuka untuk menjalankan deklarasi `$jumlah = isset($_POST['jumlah']) ? (int)$_POST['jumlah'] : 0;` pada baris [2], yang bertugas menangkap data input formulir jika sudah dikirim, atau memberinya nilai awal 0 jika formulir belum disubmit.

Bagian antarmuka web dibangun pada baris [5] hingga [7] menggunakan deretan tag HTML dasar. Kemudian pada baris [8] hingga [11], elemen `<form>` dan `<input>` dijalankan untuk membuat wadah pengisian jumlah peserta beserta tombol eksekusi "Cetak".

Di dalam elemen input tersebut, sintaks `<?= $jumlah ?>` disisipkan sebagai jalan pintas untuk memunculkan kembali angka terakhir yang diketik pengguna di layar browser.

Logika perulangan mulai diterapkan saat tag PHP dibuka kembali pada baris [13]. Pada baris [14] hingga [16], command `if ($jumlah > 0)` dan `while ($i <= $jumlah)` dijalankan secara berurutan untuk memastikan input bernilai positif, lalu memproses perulangan terus-menerus sebanyak angka yang dimasukkan. Di dalam siklus, sistem menentukan warna teks hijau untuk genap dan merah untuk ganjil menggunakan variabel `$warna`, mencetak hasilnya dengan perintah `echo`, dan menambah nilai urutan `$i++` untuk melanjutkan perulangan. Keseluruhan instruksi diakhiri dengan tag penutup PHP dan HTML pada baris [22] hingga [24].

SOAL 2

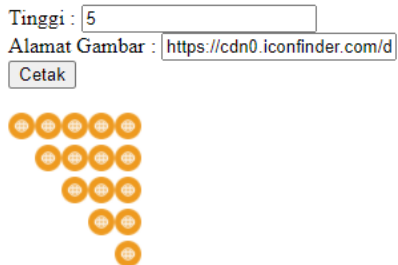
2. Buatlah program yang dapat menampilkan bentuk segitiga dari gambar yang dimasukkan. Input baris pertama adalah tinggi segitiga. Input berikutnya adalah alamat gambar yang akan digunakan untuk membangun segitiga. Gunakan link berikut sebagai inputan gambar : <https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/web-and-mobile-icons-volume-2/128/52-512.png>

Wajib menggunakan perulangan while dalam implementasinya.

Contoh Output 1:



Contoh Output 2:



Simpan dengan nama file: PRAK302.php

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2

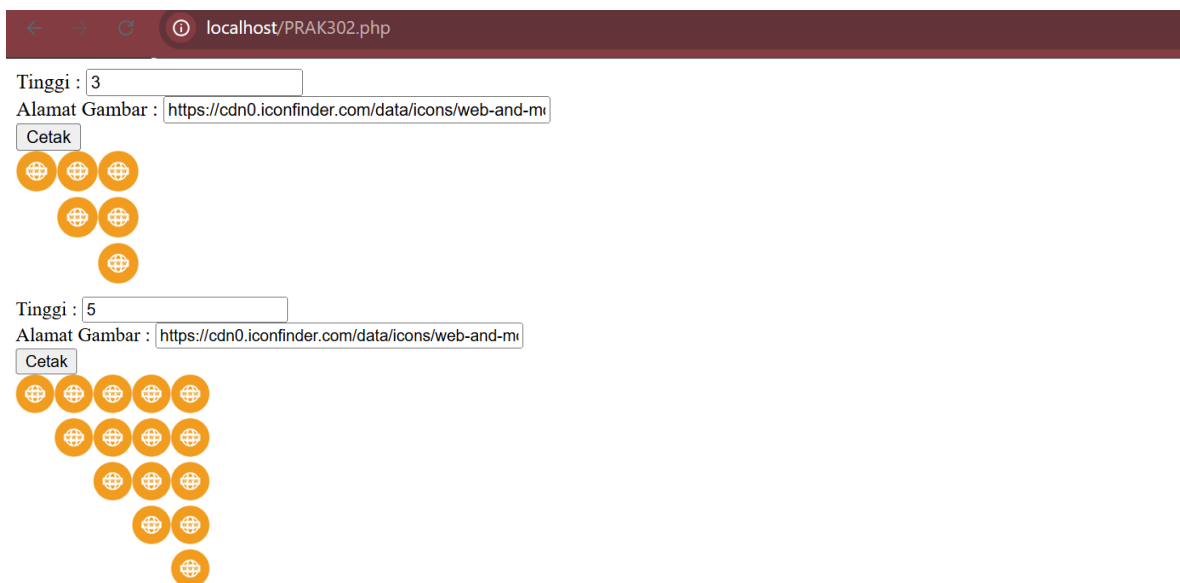
1	<?php
2	\$tinggi = isset(\$_POST['tinggi']) ? (int)\$_POST['tinggi'] : 0;
3	\$gambar = isset(\$_POST['gambar']) ? \$_POST['gambar'] : '';
4	?>
5	
6	<!DOCTYPE html>
7	<html>
8	<body>
9	<form method="post">
10	Tinggi : <input type="number" name="tinggi" value="<?= \$tinggi ?>">

```

11     Alamat Gambar : <input type="text" name="gambar"
12     value="<?= htmlspecialchars($gambar) ?>" size="40"><br>
13     <button type="submit">Cetak</button>
14 </form>
15 <?php
16 if ($tinggi > 0 && $gambar != '') {
17     $baris = 1;
18     while ($baris <= $tinggi) {
19         $indent = ($baris - 1) * 32;
20         echo "<div style='margin-left:{$indent}px'>";
21         $kolom = $tinggi - $baris + 1;
22         $j = 1;
23         while ($j <= $kolom) {
24             echo "<img src='$gambar' width='32'
25             height='32'>";
26             $j++;
27         }
28         echo "</div>";
29         $baris++;
30     }
31 }
32 </body>
33 </html>

```

B. Output Program



Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1] hingga [4], blok kode `<?php ... ?>` dibuka untuk menjalankan deklarasi variabel `$tinggi` dan `$gambar`. Deklarasi ini bertugas menangkap data angka dan teks dari formulir jika sudah dikirim melalui metode POST, atau memberinya nilai awal berupa angka 0 dan string kosong jika formulir belum disubmit.

Bagian antarmuka web dibangun mulai dari baris [6] hingga [8] menggunakan deretan tag HTML dasar. Kemudian pada baris [9] hingga [13], elemen `<form>` beserta dua elemen `<input>` dijalankan untuk membuat wadah pengisian angka tinggi dan tautan gambar, diakhiri dengan tombol eksekusi "Cetak". Di dalam kolom input tersebut, sintaks `<?= ... ?>` digunakan untuk memunculkan kembali data terakhir yang diketik pengguna, dengan tambahan fungsi `htmlspecialchars()` pada input gambar guna mencegah eksekusi skrip berbahaya di layar browser.

Logika pembentukan pola mulai diterapkan saat tag PHP dibuka kembali pada baris [15]. Pada baris [16], command `if ($tinggi > 0 && $gambar != '')` dijalankan untuk memastikan angka bernilai positif dan alamat gambar tidak dibiarkan kosong. Jika syarat terpenuhi, sistem mengeksekusi nested loop pada baris [17] hingga [29]. Perulangan pertama `while` di baris [18] mengatur turunnya baris sekaligus menghitung jarak margin-left pada baris [19] dan [20] untuk memberikan efek spasi ke kanan. Kemudian perulangan kedua `while` di baris [23] bertugas mencetak elemen `<img>` yang jumlahnya semakin berkurang di setiap barisnya untuk membentuk pola susunan anak tangga terbalik. Keseluruhan instruksi kemudian diakhiri dengan tag penutup PHP dan HTML pada baris [31] hingga [33].

SOAL 3

3. Buatlah sebuah program untuk mengecek suatu bilangan pada deret, jika bilangan tersebut ditambah 7 apakah merupakan bilangan kelipatan 5. Input pertama adalah batas bawah deret. Input baris kedua adalah batas atas deret bilangan. Output adalah menampilkan deret bilangan dan bilangan yang diminta diganti dengan gambar bintang. Wajib menggunakan perulangan do while dalam implementasi. Source gambar bisa didownload disini: <https://www.freepnglogos.com/images/star-images-9441.html>

Contoh Output 1:

Batas Bawah :
Batas Atas :

1 2 ★ 4 5 6 7 ★ 9 10

Contoh Output 2:

Batas Bawah :
Batas Atas :

37 ★ 39 40 41 42 ★ 44 45 46 47 ★ 49 50 51 52 ★ 54 55

Simpan dengan nama file: PRAK303.php

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3

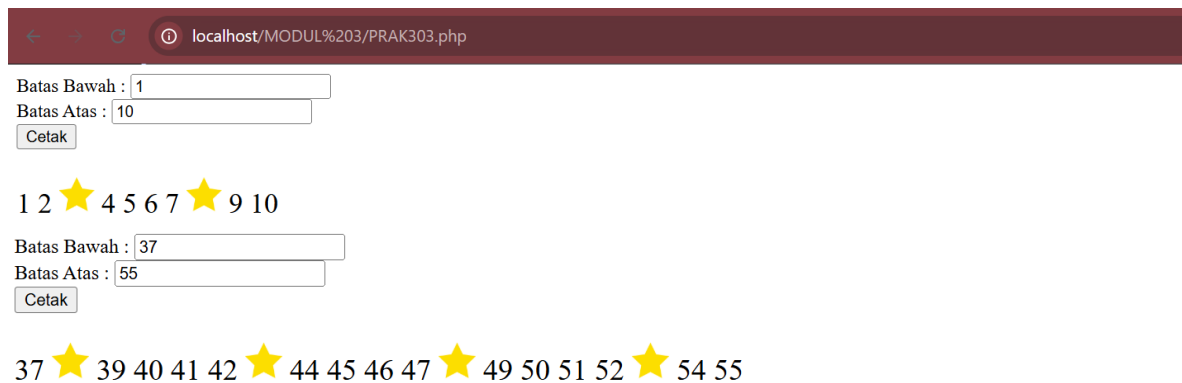
1	<?php
2	\$bawah = isset(\$_POST['bawah']) ? (int)\$_POST['bawah'] : '';
3	\$atas = isset(\$_POST['atas']) ? (int)\$_POST['atas'] : '';
4	\$star = "star.png";
5	?>
6	
7	<!DOCTYPE html>
8	<html>
9	<body>
10	<form method="post">
11	Batas Bawah : <input type="number" name="bawah" value="<?= \$bawah ?>">
12	Batas Atas : <input type="number" name="atas" value="<?= \$atas ?>">
13	<button type="submit">Cetak</button>
14	</form>

```

15
16 <?php
17 if ($bawah !== '' && $atas !== '' && $bawah <= $atas) {
18     $i = (int)$bawah;
19     echo "<p style='font-size:24px'>";
20     do {
21         // jika (i + 7) kelipatan 5, tampilkan bintang
22         if (($i + 7) % 5 == 0) {
23             echo "<img src='$star' width='30'
height='30'> ";
24         } else {
25             echo "$i ";
26         }
27         $i++;
28     } while ($i <= (int)$atas);
29     echo "</p>";
30 }
31 ?>
32 </body>
33 </html>

```

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1] hingga [5], blok kode `<?php ... ?>` dibuka untuk menjalankan deklarasi variabel `$bawah`, `$atas`, dan `$star`. Deklarasi pada baris [2] dan [3] bertugas menangkap rentang angka dari formulir jika sudah dikirim, atau memberinya nilai awal berupa string kosong jika formulir belum disubmit. Sementara itu, deklarasi pada baris [4] secara spesifik digunakan untuk menyimpan nama file gambar "star.png" ke dalam variabel `$star` yang nantinya akan digunakan dalam pola.

Bagian antarmuka web dibangun mulai dari baris [7] hingga [9] menggunakan deretan tag HTML dasar. Kemudian pada baris [10] hingga [14], elemen `<form>` beserta elemen `<input>` dijalankan untuk membuat wadah pengisian nilai batas bawah dan batas atas, yang diakhiri dengan tombol eksekusi "Cetak". Di dalam kolom input tersebut, sintaks `<?= . . . ?>` disisipkan sebagai jalan pintas untuk mempertahankan dan memunculkan kembali angka terakhir yang telah diketik pengguna di layar browser.

Logika pemrosesan deret angka mulai diterapkan saat tag PHP dibuka kembali pada baris [16]. Pada baris [17], command `if ($bawah != ' ' && $atas != ' ' && $bawah <= $atas)` dijalankan untuk memastikan kedua kolom input tidak kosong dan nilai batas bawah tidak lebih besar dari batas atas. Jika syarat terpenuhi, sistem mulai mengatur ukuran teks pada baris [19] dan mengeksekusi perulangan `do . . . while` dari baris [20] hingga [29]. Di dalam siklus tersebut, command `if (($i + 7) % 5 == 0)` bertugas menyeleksi angka: jika hasil perhitungan sisa bagi memenuhi syarat tersebut, sistem akan mencetak elemen `<img src='$star'>`, namun jika tidak, sistem hanya mencetak angka itu sendiri. Perulangan ini terus menambah nilai `$i++` hingga mencapai nilai batas atas, sebelum keseluruhan instruksi ditutup dengan tag `<p>` penutup, serta tag HTML penutup pada baris [31] hingga [33].

SOAL 4

4. Buatlah sebuah program untuk menampilkan banyak bintang sesuai dengan jumlah bintang pada saat diinput. Output program berupa banyak gambar bintang sesuai input serta tombol “Tambah” dan “Kurang”. Saat tombol “Tambah” ditekan maka jumlah bintang akan bertambah 1, apabila tombol “Kurang” ditekan maka jumlah bintang akan berkurang 1. Source gambar bisa didownload disini:

<https://www.freepnglogos.com/images/star-images-9441.html>

Contoh Ouput 1 (Sebelum disubmit)

Jumlah bintang

Contoh Output 2 (Sesudah disubmit):

Jumlah bintang 5



Contoh Output 2 (Ketika tombol “**Tambah**” ditekan):

Jumlah bintang 6



Simpan dengan nama file: PRAK304.php

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 4

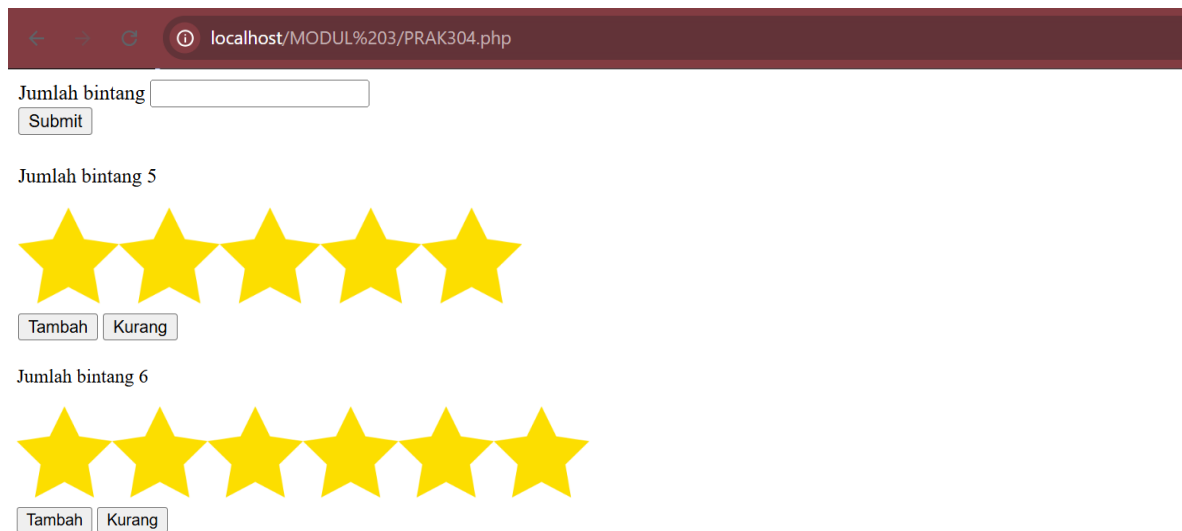
1	<?php
2	\$star = "star.png";
3	
4	if (isset(\$_POST['tambah'])) {
5	\$jumlah = (int)\$_POST['jumlah'] + 1;

```

6 } elseif (isset($_POST['kurang'])) {
7     $jumlah = max(0, (int)$_POST['jumlah'] - 1);
8 } elseif (isset($_POST['submit'])) {
9     $jumlah = (int)$_POST['jumlah'];
10 } else {
11     $jumlah = null;
12 }
13 ?>
14
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <body>
18
19 <?php if ($jumlah === null): ?>
20     <form method="post">
21         Jumlah bintang <input type="number"
name="jumlah"><br>
22         <button type="submit"
name="submit">Submit</button>
23     </form>
24
25 <?php else: ?>
26     <p>Jumlah bintang <?= $jumlah ?></p>
27     <?php
28     $i = 1;
29     while ($i <= $jumlah) {
30         echo "<img src='$star' width='80'
height='80'>";
31         $i++;
32     }
33     ?>
34     <br>
35     <form method="post">
36         <input type="hidden" name="jumlah" value="<?=
$jumlah ?>">
37         <button type="submit"
name="tambah">Tambah</button>
38         <button type="submit"
name="kurang">Kurang</button>
39     </form>
40 <?php endif; ?>
41
42 </body>
43 </html>

```

B. Output Program



Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1] hingga [13], blok kode `<?php ... ?>` dibuka untuk mengatur logika pemrosesan data. Deklarasi `$star = "star.png"` bertugas menyimpan nama file gambar. Selanjutnya, dari baris [4] hingga [12], struktur kondisional `if...elseif...else` dijalankan untuk mengecek tombol mana yang dikirim pengguna melalui metode POST. Jika tombol "Tambah" ditekan, nilai `$jumlah` akan ditambah satu. Jika tombol "Kurang" ditekan, nilainya dikurangi satu dengan memanfaatkan fungsi `max(0, ...)` agar angka tidak menjadi negatif. Jika "Submit" awal ditekan, nilai ditangkap langsung dari input. Jika tidak ada formulir yang dikirim, variabel `$jumlah` diinisialisasi sebagai null.

Bagian antarmuka web dibangun mulai dari baris [15] hingga [17] menggunakan tag HTML dasar. Pada baris [19], sintaks alternatif `<?php if ($jumlah === null): ?>` digunakan untuk menyeleksi antarmuka yang akan ditampilkan. Jika halaman baru pertama kali dimuat, maka mulai dari baris [20] hingga [23] sistem akan mencetak elemen `<form>` awal yang berisi kolom input angka dan tombol "Submit" agar pengguna dapat menentukan jumlah bintang. Namun jika data angka sudah dikirim, instruksi `<?php else: ?>` akan mengambil alih tampilan layar. Pada baris [26], sintaks pintas `<?= $jumlah ?>` memunculkan teks informasi jumlah bintang saat ini. Kemudian, logika perulangan `while`

dieksekusi pada baris [29] hingga [32] untuk mencetak elemen `<img>` bintang secara berulang sebanyak angka yang tersimpan. Setelah deretan bintang dicetak, baris [34] hingga [39] membuat formulir sekunder yang menyematkan `<input type="hidden">` guna menyimpan nilai angka terbaru secara tersembunyi, beserta tombol "Tambah" dan "Kurang" untuk memicu pembaruan data. Keseluruhan struktur percabangan PHP ini diakhiri dengan tag `<?php endif; ?>`, sebelum struktur web ditutup oleh tag HTML pada baris [42] hingga [43].

SOAL 5

5. Buatlah sebuah program yang menerima masukan string kemudian mencetak string tersebut dengan masing-masing karakter pada string tercetak sebanyak panjang dari string masukan. Pada masing-masing karakter, karakter pertama harus tercetak kapital sedangkan sisanya harus tidak kapital.

Contoh program:

Contoh 1

Input:

BanDunG

Output:

BbbbbbbAaaaaaNnnnnnnDddddddUuuuuuuNnnnnnnGgggggg

Contoh 2

Input:

BANJA_r

Output:

BbbbbbbAaaaaaNnnnnnJjjjjAaaaaRrrrr

Simpan dengan nama file: PRAK305.php

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5

1	<?php
2	\$input = isset(\$_POST['input']) ? \$_POST['input'] : '';
3	?>
4	
5	<!DOCTYPE html>
6	<html>
7	<body>
8	<form method="post">
9	<input type="text" name="input">
10	<button type="submit">submit</button>
11	</form>
12	
13	<?php
14	if (\$input != '') {

```

15     $str      = strtolower($input);
16     $panjang = strlen($str);
17
18     echo "<p><b>Input:</b></p><p>$input</p>";
19     echo "<p><b>Output:</b></p><p>";
20
21     $i = 0;
22     while ($i < $panjang) {
23         $karakter = $str[$i];
24         $j = 0;
25         while ($j < $panjang) {
26             if ($j == 0) {
27                 echo strtoupper($karakter);
28             } else {
29                 echo $karakter;
30             }
31             $j++;
32         }
33         $i++;
34     }
35
36     echo "</p>";
37 }
38 ?>
39 </body>
40 </html>

```

B. Output Program

localhost/MODUL%203/PRAK305.php

submit

Input:
BanDunG

Output:
BbbbbbbAaaaaaNnnnnnnDddddddUuuuuuuNnnnnnnGgggggg

submit

Input:
BANJAR

Output:
BbbbbbbAaaaaaNnnnnnnJjjjjjAaaaaRrrrrr

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1] hingga [3], blok kode `<?php ... ?>` dibuka untuk menjalankan deklarasi variabel `$input`. Deklarasi ini bertugas menangkap data teks dari formulir jika sudah dikirim melalui metode POST, atau memberinya nilai awal berupa string kosong jika formulir belum disubmit.

Bagian antarmuka web dibangun mulai dari baris [5] hingga [7] menggunakan tag HTML dasar. Kemudian pada baris [8] hingga [11], elemen `<form>` dijalankan untuk membuat wadah pengisian teks melalui `<input type="text">`, yang diakhiri dengan tombol eksekusi "submit" agar pengguna dapat mengirimkan kata atau teks yang diinginkan ke server.

Logika manipulasi teks mulai diterapkan saat tag PHP dibuka kembali pada baris [13]. Pada baris [14], command `if ($input != '')` dijalankan untuk memastikan teks yang dikirim tidak kosong. Jika memenuhi syarat, sistem menyamakan seluruh huruf inputan menjadi kecil menggunakan fungsi `strtolower()`, lalu menghitung total jumlah karakternya dengan fungsi `strlen()`. Setelah mencetak teks asli dan label awal pada baris [18] dan [19], sistem mengeksekusi nested loop mulai dari baris [21] hingga [34].

Perulangan luar bertugas mengambil satu per satu karakter dari teks tersebut. Di dalamnya, perulangan dalam mencetak karakter yang sedang dipilih secara berulang sebanyak total panjang teks asal. Melalui seleksi kondisi `if ($j == 0)`, sistem mengatur agar khusus cetakan huruf pertama di setiap blok iterasi diubah menjadi kapital menggunakan fungsi `strtoupper()`, sementara sisa cetakan perulangannya dibiarkan huruf kecil. Proses ini terus berlanjut dengan menambah nilai penanda `$j++` dan `$i++` hingga semua karakter diproses, sebelum akhirnya instruksi ditutup dengan tag `<p>` penutup serta struktur HTML penutup pada baris [39] hingga [40].

TAUTAN GIT

<https://github.com/rikafaulianarahmi/PemrogramanWebII/tree/main/MODUL%203>